

Nusantaralens



<https://nusantaralens-alpha.vercel.app/>

Tentang NusantaraLens

NusantaraLens merupakan platform digital berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna mengenal dan memahami keberagaman budaya Indonesia secara lebih menarik, terstruktur, dan mudah diakses.

Melalui kombinasi teknologi visualisasi data dan Artificial Intelligence (AI), NusantaraLens menyediakan berbagai informasi mengenai budaya, tradisi, bahasa daerah, pahlawan nasional, serta data statistik Indonesia dalam satu platform terintegrasi.

Proyek ini dikembangkan sebagai media edukasi digital yang mendorong pengguna untuk mengeksplorasi kekayaan Nusantara secara interaktif dan berkelanjutan.

Tujuan Proyek

NusantaraLens dikembangkan untuk:

- Mempermudah akses terhadap informasi budaya dan sejarah Indonesia.
- Meningkatkan minat belajar masyarakat melalui media digital yang interaktif.
- Menyediakan sumber informasi yang terpusat mengenai budaya, tradisi, bahasa daerah, dan pahlawan nasional.
- Memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk membantu pengguna memperoleh informasi secara lebih cepat dan intuitif.
- Menyajikan data statistik Indonesia dalam bentuk visual yang mudah dipahami.

Pertanyaan Bisnis yang dapat diukur

1. Bagaimana dinamika penduduk, baik melalui jenis kelamin maupun antar daerah di Indonesia tahun 2025? Apakah terdapat ketimpangan yang cukup signifikan?
2. Bagaimana komposisi luas wilayah antar pulau di Indonesia tahun 2025?
3. Bagaimana Laju pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2025?
4. Insight apa yang dapat diperoleh dari visualisasi data kependudukan, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2025?

Dataset

1. Google Drive:  Dataset Project
2. GitHub: [Dataset Github](#)

Fitur Utama

AI Assistant

Asisten berbasis Artificial Intelligence yang membantu pengguna memperoleh informasi mengenai budaya dan sejarah Indonesia melalui percakapan interaktif. AI Assistant juga mendukung identifikasi gambar yang diunggah pengguna untuk memberikan informasi yang relevan.

Insights

Menyediakan visualisasi data interaktif dalam bentuk peta Indonesia yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi berbagai informasi statistik, seperti:

- Populasi penduduk
- Pertumbuhan ekonomi
- Luas wilayah pulau

Pahlawan Nasional

Memungkinkan pengguna mencari dan mempelajari informasi mengenai pahlawan nasional Indonesia, lengkap dengan deskripsi singkat dan informasi pendukung.

Bahasa Daerah

Menyediakan pembelajaran kosakata dasar dari berbagai bahasa daerah di Indonesia untuk membantu pengguna mengenal keberagaman bahasa Nusantara.

Budaya dan Tradisi

Menyajikan informasi mengenai berbagai budaya dan tradisi dari berbagai daerah di Indonesia sehingga pengguna dapat memahami kekayaan budaya Nusantara secara lebih luas.

Metodologi

1. Data Collection

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data teks dan gambar yang berkaitan dengan keberagaman budaya Indonesia. Data budaya yang dikumpulkan meliputi lagu daerah, pahlawan nasional, kuliner tradisional, dan tarian daerah. Pengumpulan data gambar dilakukan menggunakan teknik web scraping dari berbagai sumber yang relevan, sedangkan data teks diperoleh dari sumber referensi yang terpercaya.

Selain data budaya, dikumpulkan pula data statistik Indonesia yang digunakan pada fitur Insights, meliputi data kependudukan, pertumbuhan ekonomi, dan luas wilayah. Data tersebut diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dapat menjamin validitas dan kredibilitas informasi yang disajikan.

2. Data Understanding

Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan, meliputi identifikasi jenis data, struktur data, jumlah data, serta karakteristik masing-masing atribut. Proses ini bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem dan analisis yang akan dilakukan.

3. Data Preparation

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui tahap pembersihan dan persiapan data. Kegiatan yang dilakukan meliputi penghapusan data duplikat, penanganan data yang tidak lengkap, standarisasi format data, serta pengorganisasian data ke dalam struktur yang lebih teratur. Dataset gambar juga disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan kategori budaya untuk mendukung proses pelatihan model kecerdasan buatan.

4. Modelling

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui tahap pembersihan dan persiapan data. Kegiatan yang dilakukan meliputi penghapusan data duplikat, penanganan data yang tidak lengkap, standarisasi format data, serta pengorganisasian data ke dalam struktur yang lebih teratur. Dataset gambar juga disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan kategori budaya untuk mendukung proses pelatihan model kecerdasan buatan.

5. Deployment

Pada tahap deployment, notebook dan source code yang digunakan untuk pengolahan data, analisis, serta visualisasi data diunggah ke repositori GitHub. Selanjutnya, repositori tersebut dihubungkan dengan Streamlit Cloud untuk menampilkan hasil visualisasi data kependudukan, pertumbuhan ekonomi, dan luas wilayah Indonesia dalam bentuk web yang dapat diakses secara online.

Teknologi yang Digunakan

NusantaraLens dibangun menggunakan beberapa teknologi modern yang saling terintegrasi untuk mendukung pengembangan aplikasi web, layanan AI, pengolahan data, dan deployment.

Frontend

- React.js
- Vite
- Tailwind CSS
- React Router

Backend

- Node.js
- Express
- PostgreSQL
- Redis

AI Assistant

- Python
- FastAPI
- Tensorflow
- Docker

Data Science

- Python
- Streamlit

Deployment

- Vercel - **Full Stack Developer**
- Hugging Face - **AI Engineer**
- Streamlit Cloud - **Data Scientist**

Kesimpulan

Pada capstone project ini, kami menggabungkan antara teknologi Artificial Intelligence dengan visualisasi data yang menarik dan interaktif sebagai media edukasi digital yang mendorong pengguna untuk eksplorasi kekayaan budaya di Indonesia secara berkelanjutan. Adapun data yang kami gunakan terbagi menjadi dua, yaitu data untuk proses pembuatan model adalah data ekstraksi gambar dan koordinat dan data pendamping untuk menampilkan analisis visual dan deskripsinya, berupa ringkasan informasi, seperti data penduduk, kamus, luas wilayah, budaya, dan pertumbuhan ekonomi.

Dokumentasi Modul

Setiap komponen utama NusantaraLens memiliki dokumentasi tersendiri yang berisi panduan instalasi, konfigurasi, dan penggunaan.

Modul	Deskripsi	Dokumentasi
Frontend	Antarmuka pengguna berbasis React	Lihat Dokumentasi
Backend	REST API dan manajemen data	Lihat Dokumentasi
AI Assistant	Layanan AI dan pemrosesan gambar	Lihat Dokumentasi
Data Science	Dashboard dan visualisasi data	Lihat Dokumentasi

Tim Pengembang

NusantaraLens dikembangkan oleh tim mahasiswa sebagai bagian dari proyek pengembangan perangkat lunak.

Nama	Peran
Abudan	Frontend Developer
Gilang Mayong Saputra	Backend Developer
Adhistya Sunasr	AI Engineer
Khalisha Adla	AI Engineer
Adrian Alfarisi	Data Scientist
Novalia Azmi Fitriani	Data Scientist